浙江大学 2026–2027 学年秋冬学期

《云峰学园期中模拟考试微积分（甲）》课程试卷

考试试卷：A 卷、B 卷（请在选定项上打 ✓）

考试形式：闭、开卷（请在选定项上打 ✓）

考试日期：2026 年 11 月 7 日　考试时间：120 分钟

考生姓名：_____　　学号：_____　　所属院系：_____

任课教师：_____　　上课时间：_____　　序号：_____

说明：本卷考试范围为极限的证明与计算、连续与间断、导数计算（含隐函数、参数方程、极坐标与高阶导数）以及微分中值定理；$\ln x$ 表示自然对数，e 为自然对数的底，$\arctan t$ 表示反正切函数。全卷共 13 题，满分 100 分；各题下方留白为作答区，小问较多者留白相应加宽。

1. 数列平均值的极限（12 分）

设数列 $\{a_n\}$ 收敛于 A。利用 ε-N 定义证明：数列

$$\left\{\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}\right\}$$

也收敛，且极限为 A。

2. 乘积型数列的极限（10 分）

设

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{n^2}\right)\left(1 + \frac{2}{n^2}\right)\cdots\left(1 + \frac{n}{n^2}\right).$$

证明数列 $\{a_n\}$ 的极限存在，并求该极限。

3. 三角函数的极限（6 分）

计算极限

$$\lim_{x\to 0} \frac{1 - \cos x\,\sqrt{\cos 2x}\,\sqrt[3]{\cos 3x}}{x\ln(1+x)}.$$

4. 极限函数与间断点（8 分）

设函数

$$f(x)=\lim_{n\to\infty}\frac{x\mathrm{e}^{nx}+x^2}{\mathrm{e}^{nx}+\mathrm{e}^{-x}},$$

求 $f(x)$ 的解析表达式，并指出 $f(x)$ 的全部间断点及其类型。

5. 分段函数的连续性与可导性（8 分）

设函数

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\mathrm{e}^{ax}-1}{x}, & x>0,\\ b, & x=0,\\ \dfrac{\sin bx}{x}, & x<0.\end{cases}$$

(1) 若 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，求常数 a,b；（4 分）

(2) 在 (1) 的条件下，判断 $f(x)$ 在 $x=0$ 处是否可导，若可导，求出 $f'(0)$。（4 分）

6. 隐函数求导（8 分）

设 $y = y(x)$ 由方程

$$y\ln(1+x) + \mathrm{e}^{y-x} = 1$$

确定。

(1) 求 $y'(0)$ 及 $y''(0)$；（5 分）

(2) 求曲线 $y = y(x)$ 在点 $(0,0)$ 处的切线方程。（3 分）

7. 极坐标曲线的切线（6 分）

已知极坐标曲线 $r = 2\sin\theta$，求 $\theta = \dfrac{\pi}{3}$ 处的直角坐标切线方程。

8. 参数方程求导（6 分）

设参数方程

$$\begin{cases} x = \ln(1+t^2), \\ y = t - \arctan t, \end{cases}$$

求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 与 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$。

9. 高阶导数（6 分）

设函数 $y = x^2\mathrm{e}^{2x}$，求其 n 阶导数 $y^{(n)}$（$n \geq 1$）。

10. 导数的定义（6 分）

已知 $f(0)=0$，$f'(0)=2$，求极限

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(\tan x)-f(\sin x)}{x^3}.$$

11. 可导性与导函数的连续性（6 分）

设函数

$$f(x)=\begin{cases}x^3\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\[2ex] 0, & x=0.\end{cases}$$

(1) 证明 f 在 $x=0$ 处可导，并求 $f'(0)$；（2 分）

(2) 求 $x\neq 0$ 时的 $f'(x)$；（2 分）

(3) 判断 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处是否连续。（2 分）

12. 中值定理的综合应用（9 分）

设 f 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=0$，$f(1)=1$。证明：

(1) 存在 $c\in(0,1)$，使得 $f(c)=1-c$；

(2) 存在两个互不相同的 $\xi\in(0,c)$ 与 $\eta\in(c,1)$，使得

$$\frac{1}{f'(\xi)+1}+\frac{1}{f'(\eta)+1}=1.$$

13. 导函数极限与可导性（9 分）

设 f 在 $x=0$ 的某邻域内连续，在 $x=0$ 的去心邻域内可导，且 $\lim_{x\to 0}f'(x)=A$。

(1) 证明 f 在 $x=0$ 处可导，且 $f'(0)=A$；

(2) 构造反例说明：即使 f 在 $x=0$ 处可导，$\lim_{x\to 0}f'(x)$ 也不一定存在；

(3) 若 $\lim_{x\to 0}f'(x)$ 不存在，能否推出 f 在 $x=0$ 处不可导？举例说明。